

1 문제 정의 (Problem Definition)

본 프로젝트에서는 이질적인 리드타임과 비정상 수요를 갖는 다중 공급업체 재고 시스템을 다룬다. 목표는 유한한 계획 기간 T 동안의 기대 총 비용을 최소화하는 최적의 주문 정책을 수립하는 것이다.

1.1 집합 및 인덱스 (Sets and Indices)

- $t \in \{0, 1, \dots, T\}$: 계획 기간 (일 단위, Day).
- $k \in \mathcal{K} = \{1, \dots, K\}$: 공급업체 집합.

1.2 파라미터 (Parameters)

- τ_k : 공급업체 k 의 확정 리드타임 (Lead time, Deterministic). ($\tau_{\max} = \max_k \tau_k$)
- P_k : 공급업체 k 의 단위 구매 비용.
- $C_{\text{ship},k}$: 공급업체 k 의 트럭당 운송 비용.
- $C_{\text{cap},k}$: 공급업체 k 의 트럭 1대당 적재 용량.
- h : 단위 기간당 단위 재고 유지 비용 (Holding cost).
- b : 단위 기간당 단위 재고 부족(또는 판매 기회비용) 페널티 (Penalty cost).
- ω : 창고 용량 초과에 대한 단위 페널티.
- CAP : 창고의 최대 적재 용량.
- γ : 할인율 (Discount factor). 본 연구에서는 할인율을 고려하지 않으므로 $\gamma = 1$ 로 고정한다.

1.3 상태 변수 (이산 시간 판매 손실 재고 시스템(Zipkin, 2008) 기반)

시점 t 에서의 상태 $S_t \in \mathbb{R}^{1+\tau_{\max}+2}$ 는 다음과 같이 정의된다.

$$S_t = [I_t, x_t^1, x_t^2, \dots, x_t^{\tau_{\max}}, \sin(\frac{2\pi t}{365}), \cos(\frac{2\pi t}{365})] \quad (1)$$

여기서 각 항목의 정의는 다음과 같다:

- I_t : 시점 t 초의 보유 재고 수준.
- x_t^i : 현재 시점(t)으로부터 i 일 후에 도착할 예정인 파이프라인 재고량 ($1 \leq i \leq \tau_{\max}$).
- 마지막 두 항은 계절성(Seasonality)을 반영하기 위한 순환 시간 인코딩이다 (365일 주기).

1.4 행동 변수 (Decision Variables)

- $u_{t,k} \in \{0, 1\}$: 시점 t 에 공급업체 k 를 선택할지 여부를 나타내는 이진 변수.
- $q_{t,k} \geq 0$: 시점 t 에 공급업체 k 에게 주문하는 수량.

$$C_t = [u_{t,k}, q_{t,k}] \quad (2)$$

본 연구에서는 행동 공간의 효율적인 학습을 위해 매 시점 하나의 공급업체만 선택하거나, 혹은 주문하지 않는 상황을 가정한다 ($\sum_k u_{t,k} \leq 1$).

1.5 시스템 동역학 및 제약 조건 (System Dynamics and Constraints)

본 시스템은 물리적인 재고 흐름과 주문 정책에 대한 다음과 같은 제약 조건들을 따른다. 참고로, 각 공급업체의 생산 능력은 무한하다고 가정하여 별도의 최대 주문량 제약(Supply Capacity Constraint)은 고려하지 않는다.

1. 재고 보존 및 파이프라인 업데이트 (State Transitions)

재고의 흐름과 파이프라인 벡터의 이동은 Zipkin의 로직을 따르며, 구체적인 수식은 다음과 같다.

[재고 보존식 (Inventory Balance)]

$$I_{t+1} = I_t - D_t + x_t^1 \quad (3)$$

[파이프라인 업데이트 (Pipeline Update)]

$$x_{t+1}^i = \begin{cases} x_t^{i+1} + \sum_{k:\tau_k=i} q_{t,k} & \text{if } 1 \leq i < \tau_{\max} \\ \sum_{k:\tau_k=\tau_{\max}} q_{t,k} & \text{if } i = \tau_{\max} \end{cases} \quad (4)$$

2. 주문량의 비음수 조건

주문량은 음수가 될 수 없다.

$$q_{t,k} \geq 0, \quad \forall k \in \mathcal{K}, \forall t \quad (5)$$

3. 단일 공급처 정책

학습의 효율성과 관리의 편의를 위해, 매 시점 t 에는 최대 하나의 공급업체에게만 주문을 발주할 수 있다. (주문을 하지 않는 것은 허용됨)

$$\sum_{k \in \mathcal{K}} u_{t,k} \leq 1, \quad \forall t \quad (6)$$

여기서 $u_{t,k}$ 가 0이면 해당 공급업체에 대한 주문량 $q_{t,k}$ 도 0이어야 한다.

$$q_{t,k} \leq M \cdot u_{t,k} \quad (\text{단, } M \text{은 충분히 큰 양수}) \quad (7)$$

4. 창고 용량 (Soft Constraint)

창고 용량(CAP) 제약은 물리적 제약식($I_t \leq CAP$)으로 두지 않고, 목적 함수 내의 페널티 비용(ω)으로 처리하여 유연한 최적화를 유도한다.

1.6 목적 함수 (Objective Function)

우리의 목표는 기대 총 비용을 최소화하는 정책 π 를 찾는 것이다. ($\gamma = 1$ 적용)

$$\min_{\pi} \mathbb{E} \left[\sum_{t=0}^T \left(\sum_{k \in \mathcal{K}} \left(P_k q_{t,k} + C_{\text{ship},k} \left\lceil \frac{q_{t,k}}{C_{\text{cap},k}} \right\rceil \right) + h[I_{t+1}]^+ + b[I_{t+1}]^- + \omega[I_{t+1} - CAP]^+ \right) \right] \quad (8)$$

여기서 $[I_{t+1}]^+ = \max(0, I_{t+1})$ 이며, $[I_{t+1}]^- = \max(0, -I_{t+1})$ 이다.